

《智能系统创新实践》附件

模型与算法设计文档（第一版）

项目名称：小尺度动态环境模拟与智能交互验证平台

2026 年 7 月 2 日

1 系统整体架构定义

本项目旨在构建一个面向具身智能的“物理沙盒”，用于提供含有真实物理噪声与非线性形变的动态交互数据。由于真实物理底座（硅胶薄膜与液态金属）存在控制迟滞，系统架构设计奉行“降维降频”原则，采用离散环境状态驱动与局部状态切片策略。

1.1 平台输入输出流定义

- 硬件执行器输入： 4×4 离散电压矩阵，用于驱动液态金属通道产生特定拓扑形态。
- 视觉传感器输出：双目相机输出的全局高程矩阵 H_{global} 及 RGB 视频流。
- 智能体状态输出：由视觉算法提取的智能体（生物替代物）全局坐标 (x_t, y_t) 及方向向量。

1.2 控制周期与同步策略

系统采用离散时间步（Discrete Time-step）闭环架构。单步控制周期由以下三段延迟串联构成：

$$T_{total} = T_{vision} + T_{compute} + T_{actuation} \quad (1)$$

其中 $T_{vision} \approx 33 \text{ ms}$ （30 fps 采样）， $T_{compute} < 10 \text{ ms}$ （轻量模型推演）， $T_{actuation} \approx 800 \text{ ms}$ （液态金属迟滞建立期，占主导）。受限于硬件物理响应，系统有效控制频率约为 1 Hz。

2 软件设计：平台控制 API 封装

为屏蔽底层硬件的非线性和时间延迟，我们设计了核心中间件 `EmbodiedPlatform`。该类不再提供高频连续的电压接口，而是通过预设特征地形的哈希映射，实现低频离散的状态切换，确保数据采样的稳定性。

Listing 1: `EmbodiedPlatform` 核心接口伪代码

```
1 class EmbodiedPlatform:
2     def __init__(self):
3         self.camera = DualCameraSystem()
4         self.hardware = LiquidMetalController()
5         # 预设4种稳定物理地形，屏蔽动态形变建立期的非线性
6         self.terrain_dict = {
7             0: "FLAT_VOLTAGE_MATRIX",
8             1: "LEFT_SLOPE_MATRIX",
9             2: "RIGHT_SLOPE_MATRIX",
10            3: "CENTER_BUMP_MATRIX"
11        }
12
13    def set_terrain(self, terrain_id):
14        # 执行瞬间切换，并提供阻塞等待直至物理形变稳定
15        voltage_matrix = self.terrain_dict[terrain_id]
16        self.hardware.send(voltage_matrix)
17        time.sleep(0.8) # 应对硬件迟滞
18
19    def get_synchronized_state(self):
20        # 返回严格时间对齐的：[全局高程，智能体坐标]
21        pass
```

3 算法设计 1: 视觉处理与特征提取

为了让训练数据符合“受限感知智能体 (POMDP)”的客观规律, 本系统最核心的算法是对全局环境进行“以智能体为中心的局部切片变换”。

3.1 智能体定位算法

利用全局恒定光源作为终点诱导, 采用基于 HSV 色彩空间阈值分割与轮廓提取 (OpenCV) 算法, 实时计算智能体质心坐标 $P_t = (x_t, y_t)$ 。

3.2 局部环境感知切片算法 (核心)

相较于将完整的 4×4 全局地形输入模型, 系统通过坐标变换提取以智能体为中心的局部感受野。设全局高程图为 $H \in \mathbb{R}^{W \times H}$, 感受野窗口大小为 $N \times N$, 则 t 时刻的局部环境矩阵 S_{local}^t 定义为:

$$S_{local}^t(i, j) = H(x_t - \frac{N}{2} + i, y_t - \frac{N}{2} + j) \quad (2)$$

其中 $i, j \in [0, N - 1]$ 。若切片超出全局边界, 则采用零填充 (Zero-padding) 模拟边界空气墙。

3.3 方向向量计算

基于时序坐标计算智能体当前朝向向量 $\vec{v}_t$ 与目标光源向量 $\vec{d}_{goal}$:

$$\vec{v}_t = \frac{P_t - P_{t-k}}{\|P_t - P_{t-k}\|}, \quad \vec{d}_{goal} = \frac{P_{light} - P_t}{\|P_{light} - P_t\|} \quad (3)$$

两者夹角的余弦值 $\cos \theta_t = \vec{v}_t \cdot \vec{d}_{goal}$ 可作为智能体趋光性强度的实时度量指标, 用于后续数据筛选与异常帧剔除。

4 算法设计 2: 微型预测模型 (Pseudo-World Model)

本阶段不追求构建庞大的端到端模型，而是通过轻量级回归模型验证平台数据的高质量与物理对齐度。

4.1 数据集构造格式

系统流水线自动采集时序数据并打包。每一帧的特征向量 (Feature Vector) X_t 拼接了多模态信息：

$$X_t = [\text{Flatten}(S_{local}^t), \vec{v}_t, \vec{d}_{goal}] \quad (4)$$

预测标签 (Label) Y_t 为智能体在 $t + \Delta t$ 时刻的真实位移向量：

$$Y_t = P_{t+\Delta t} - P_t \quad (5)$$

4.2 预测算法选型与训练

拟采用多层感知机 (MLP) 或随机森林回归 (Random Forest Regression)。训练目标为最小化均方误差：

$$\mathcal{L} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \|\hat{Y}_i - Y_i\|^2 \quad (6)$$

轻量级模型可在少量验证数据 (如录制 20 分钟交互视频) 下快速收敛，用于拟合智能体在遇到局部地形隆起时的避障与寻路策略。

5 交互设计: Demo 可视化渲染逻辑

最终演示环节通过在二维视频流上叠加数据层，直观证明实体平台的系统有效性：

1. **地形热力图层**：在主界面边缘提供画中画，使用伪彩色 (ColorMap) 实时渲染当前的局部高程矩阵 S_{local} 。
2. **真实轨迹层**：在视频流原画上，基于历史坐标队列绘制连贯的绿色平滑曲线。
3. **智能推断层 (高光设计)**：调用前述训练完毕的 MLP 模型，以前向传播速率 (约 10Hz) 在智能体头部实时渲染一根指向 P_{t+1} 的红色预测箭头。

通过肉眼观察物理地形突变时，预测红箭头与后续真实绿色轨迹的高度重合，即可完成“平台成功捕获物理世界交互规律”的闭环验证。